Chủ đề: Hàm số

MATH-STER

Hàm logarit, mũ

Câu 1. [STER] Với a là số thực dương tùy ý, biểu thức $a^{\frac{5}{3}} \cdot a^{\frac{1}{3}}$ là

A. a^5 **B.** $a^{\frac{5}{9}}$ **C.** $a^{\frac{4}{3}}$ **D.** a^2

Câu 2. [STER] Với a là số thực dương tùy ý, $\sqrt{a^3}$ bằng

A. a^6 **B.** $a^{\frac{3}{2}}$ **C.** $a^{\frac{3}{3}}$ **D.** $a^{\frac{1}{6}}$

Câu 3. [STER] Rút gọn biểu thức $P = x^{\frac{1}{3}} \sqrt[6]{x}$ với $x > 0$.

A. $P = \sqrt{x}$ **B.** $P = x^{\frac{1}{8}}$ **C.** $P = x^{\frac{2}{9}}$ **D.** $P = x^2$

Câu 4. [STER] Với mọi số thực a dương, $\log_2 \dfrac{a}{2}$ bằng

A. $\dfrac{1}{2} \log_2 a$ **B.** $\log_2 a + 1$ **C.** $\log_2 a - 1$ **D.** $\log_2 a - 2$

Câu 5. [STER] Với a là số thực dương tùy ý, $4\log\sqrt{a}$ bằng

A. $-4\log a$ **B.** $8\log a$ **C.** $2\log a$ **D.** $-2\log a$

Câu 6. [STER] Với a là số thực dương tùy ý, $\log(100a)$ bằng

A. $1-\log a$ **B.** $2+\log a$ **C.** $2-\log a$ **D.** $1+\log a$

Câu 7. [STER] Với a, b là các số thực dương tùy ý và $a \neq 1$, $\log_a\left(\sqrt[3]{b}\right)$ bằng

A. $3+\log_a b$ **B.** $3\log_a b$ **C.** $\frac{1}{3}+\log_a b$ **D.** $\frac{1}{3}\log_a b$

Câu 8. [STER] Tập xác định của hàm số $y=\log_3(x-4)$ là

A. $(5;+\infty)$ **B.** $(-\infty;+\infty)$ **C.** $(4;+\infty)$ **D.** $(-\infty;4)$

Câu 9. [STER] Tập xác định của hàm số $y = 5^x$ là

A. $\mathbb{R}$ **B.** $(0; +\infty)$ **C.** $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ **D.** $[0; +\infty)$

Câu 10. [STER] Tìm tập xác định D của hàm số $y = \log_2(x^2 - 2x - 3)$.

A. $D = (-\infty; -1] \cup [3; +\infty)$ **B.** $D = [-1; 3]$

C. $D = (-\infty; -1) \cup (3; +\infty)$ **D.** $D = (-1; 3)$

Câu 11. [STER] Nghiệm của phương trình $\log_3(5x) = 2$ là

A. $x = \dfrac{8}{5}$ **B.** $x = 9$ **C.** $x = \dfrac{9}{5}$ **D.** $x = 8$

Câu 12. [STER] Nghiệm của phương trình $\log_2(x + 9) = 5$ là

A. $x = 41$ **B.** $x = 23$ **C.** $x = 1$ **D.** $x = 16$

Câu 13. [STER] Nghiệm của phương trình $5^{2x-4} = 25$ là

A. $x = 3$ **B.** $x = 2$ **C.** $x = 1$ **D.** $x = -1$

Câu 14. [STER] Nghiệm của phương trình $3^{x+2} = 27$ là

A. $x = -2$ **B.** $x = -1$ **C.** $x = 2$ **D.** $x = 1$

Câu 15. [STER] Tập nghiệm S của bất phương trình $\log_2(2x + 3) \geq 0$ là

A. $S = (-\infty; -1]$ **B.** $S = [-1; +\infty)$ **C.** $S = (-\infty; -1)$ **D.** $S = (-\infty; 0]$

Câu 16. [STER] Tập nghiệm của bất phương trình $\log_3(13 - x^2) \geq 2$ là

A. $(-\infty; -2] \cup [2; +\infty)$ **B.** $(-\infty; 2]$ **C.** $(0; 2]$ **D.** $[-2; 2]$

Câu 17. [STER] Tập nghiệm của bất phương trình $3^{x^2-13} < 27$ là

A. $(4; +\infty)$ **B.** $(-4; 4)$ **C.** $(-\infty; 4)$ **D.** $(0; 4)$

Câu 18. [STER] Tập nghiệm của bất phương trình $2^{x^2-1} < 8$ là

A. $(0; 2)$ **B.** $(-\infty; 2)$ **C.** $(-2; 2)$ **D.** $(2; +\infty)$